中国科学院大学

2023 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：856 电子线路

考生须知：

1、本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。

2、所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

3、可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。

一、填空题 (每题 2 分，共 24 分)

1、现有两个稳压管，它们的稳压电压分别是 $6\,V$ 和 $8\,V$，正向导通电压是 $0.7\,V$，将它们并联接入电路，可以得到_____种稳压值。

2、双极型晶体管单管放大电路三种基本接法中，能放大电流不能放大电压的是_____。

3、当信号频率等于其下限截止频率 f_L 时，放大电路放大倍数的值下降到中频时的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，即增益约下降_____ dB 。

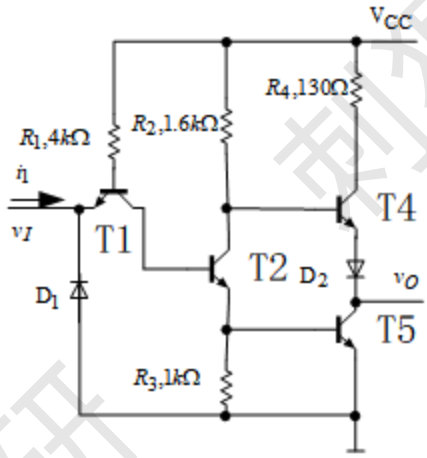
4、开关稳压电源中调整管工作在_____状态。

5、常见功率放大电路有 OCL、BTL、OTL 和变压器耦合乙类推挽电路等，其中能实现阻抗变换的是_____。

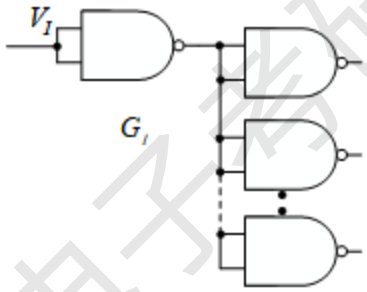
6、设计双极型晶体管基本放大电路，要求输入电阻为 $1.5\,K\Omega$，电压放大倍数 4000，第一级采用共射电路，第二级应采用_____。

7、8 位二进制补码 10000000 表示的十进制数是_____。

8、下图所示反相器电路，电源电压 $V_{cc}=+5\,V$，晶体管 pn 结开启电压为 $0.7\,V$，当输入低电平 $V_I=+0.3\,V$ 时，输入电流 i_I =_____。

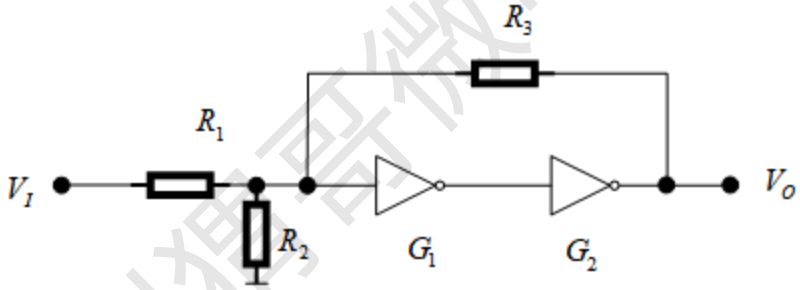


9、TTL 与非门低电平输出电流最大值为 $15\,mA$，高电平输出电流为 $-0.4\,mA$，低电平输入电流最大值为 $-1.6\,mA$，高电平输入电流最大值为 $40\mu A$，那么，下图电路中 G_1 最多可驱动_____个同样的与非门。



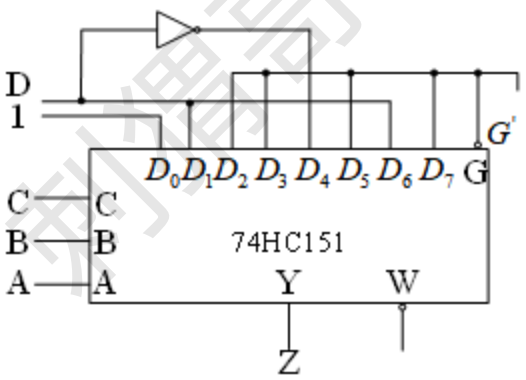
10、10 位逐次逼近型模数转换器 $AD7470$ 输入时钟频率范围为 $10kHz\sim30MHz$，则其最快完成一次转换需要_____μs。

10、下图为两个 $CMOS$ 反相器 G_1、G_2 构成的施密特触发电路，已知 $R_1=5K\Omega, R_2=10K\Omega, R_3=33\ K\Omega$，$G_1$、$G_2$ 电源电压 $V_{DD}=5\ V$，阈值电压为$V_{TH}=\frac{V_{DD}}{2}=2.5\ V$，输出高电平为 $5\ V$，输出低电平为 $0\ V$，则该电路的正向阈值电压 V_{T+} = _____V。(小数点后保留 1 位)



11、下表为 $74HC151$ 的逻辑功能表，下图逻辑电路输出 Z 的逻辑函数最小项之和表达式为 $Z(D,C,B,A)$ = _____。

输入				输出	
C	B	A	G'	Y	W
X	X	X	1	0	1
0	0	0	0	D_0	D_0'
0	0	1	0	D_1	D_1'
0	1	0	0	D_2	D_2'
0	1	1	0	D_3	D_3'
1	0	0	0	D_4	D_4'
1	0	1	0	D_5	D_5'
1	1	0	0	D_6	D_6'
1	1	1	0	D_7	D_7'



二、单项选择题 (每题 2 分，共 24 分)

1、关于有源负载共射放大电路的优点，以下表述正确的是 （　　）。

A. 输出范围大

B. 温漂抑制好，静态工作点稳定

C. 可以扩展频带

D. 以上都不正确

2、栅-源电压 $U_{GS}=0V$ 时可以工作在恒流区的绝缘栅型场效应管是 （　　）。

A. P 沟道增强型和 P 沟道耗尽型

B. N 沟道增强型和 N 沟道耗尽型

C. P 沟道增强型和 N 沟道耗尽型

D. P 沟道耗尽型和 N 沟道耗尽型

3、通用集成运放的中间级通常采用共射放大电路，原因是共射放大电路（　　）。

A. 电路面积小，发热量大

B. 放大能力强

C. 输入电阻小

D. 稳定性好

4、关于长尾式差分放大电路作为运放输入级，以下说法错误的是（　　）。

A. 利用发射极电阻的负反馈克服温漂

B. 发射极电阻通常用恒流源代替

C. 利用参数的理想对称性，使一对放大管的温漂相等，以抵消温漂

D. 发射极电阻对差模信号有反馈作用

5、欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应选择何种组态负反馈放大电路 （　　）。

A. 电压串联

B. 电压并联

C. 电流串联

D. 电流并联

6、开关型稳压电路与串联型稳压电路相比，以下说法错误的是 （　　）。

A. 后者引入电压负反馈，前者是开关状态但也引入了负反馈

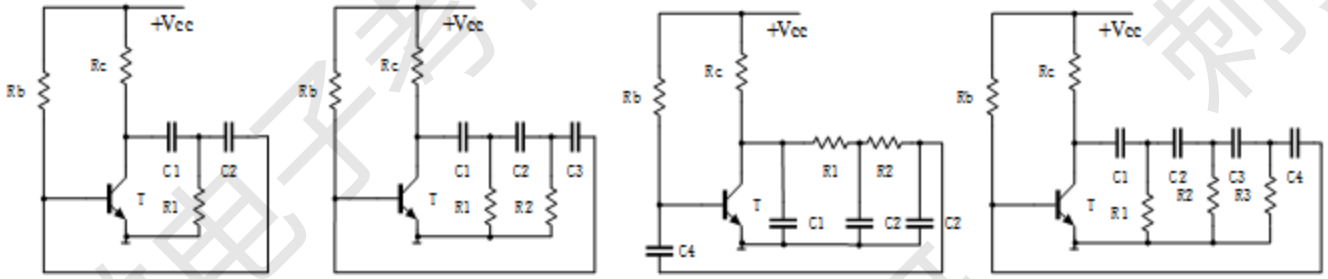
刺猬哥微电子考研

B. 后者的调整管串联在回路中，前者的调整管可以串联也可以并联在回路中

C. 两者都可以实现电压的升降可调

D. 两种电路实现的电源效率不一样

7、下面电路中,不可能产生正弦波振荡的是 （　　）。



A　　B　　C　　D

8、 *MOS*管的四种类型中，夹断电压为负的是 （　　）。

A. *N* 沟道增强型

B. *P* 沟道增强型

C. *N* 沟道耗尽型

D. *P* 沟道耗尽型

9、用常用计数器芯片通过外电路连接可以实现任意进制计数器，用两片十进制计数器 74160 不能实现_____进制计数器。

A. 100

B. 200

C. 20

D. 37

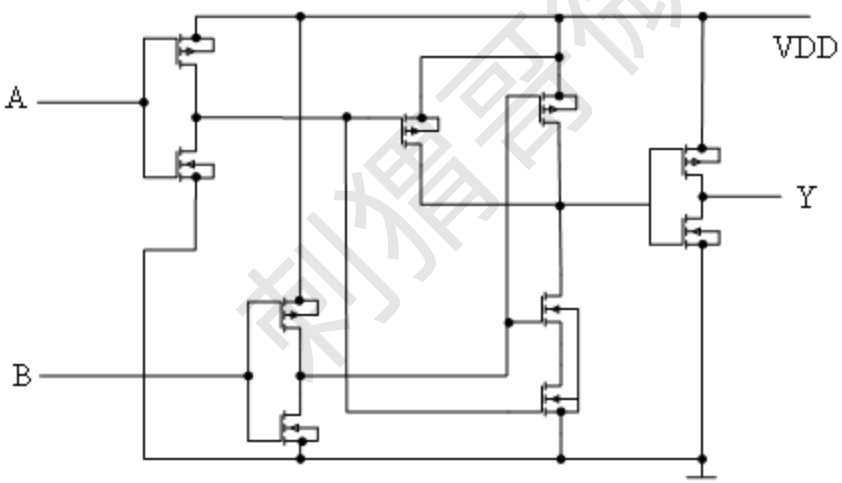
10、下图电路中，*A*、*B* 为输入，*Y* 为输出，*Y* 的逻辑函数式为 （　　）。

A. $Y = AB$

B. $Y = (AB)'$

C. $Y = A + B$

D. $Y = (A + B)'$



11、转换精度是模数转换电路主要指标之一，下列哪项措施与模数转换电路获得较高转换精度无关 （　　）。

A. 选用分辨率较高的 A/D 变换芯片

B. 提高供电电压稳定度

C. 控制环境温度的变化

D. 降低输入模拟信号的幅度

12、下列关于 ROM 的说法，不正确的是 （　　）。

A. 电路正常工作中，ROM 中的数据是预先写好的、固定的

B. 使用 ROM 时，可以通过字扩展或位扩展方式扩展存储容量

C. 所有 ROM 中的数据都是出厂固化的，用户无法修改

D. 通过适当设计，可以用 ROM 实现组合逻辑函数

13、下面选项中，属于 $Moore$ 型时序逻辑电路的是 （　　）。

A. 4 位寄存器

B. 4 位二进制加法计数器

C. 4 位加法器

D. 移位寄存器

14、关于脉冲产生和整形电路，下列说法正确的是 （　　）。

A. 利用可重触发单稳态触发器可实现对时钟信号有无的监测

B. 多谐振荡器用于产生稳定的正弦波信号

C. 555 定时器可以实现单稳态触发电路和多谐振荡器，但不能实现施密特触发电路

D. 对称式多谐振荡电路接入石英晶体可以构成频率稳定度更高的石英晶体多谐振荡器，而非对称式多谐振荡电路不能

简答分析计算题（共 102 分）

1、（7 分）引入负反馈可以改善放大电路的性能，分别简述引入直流负反馈和交流负反馈对放大电路的影响。

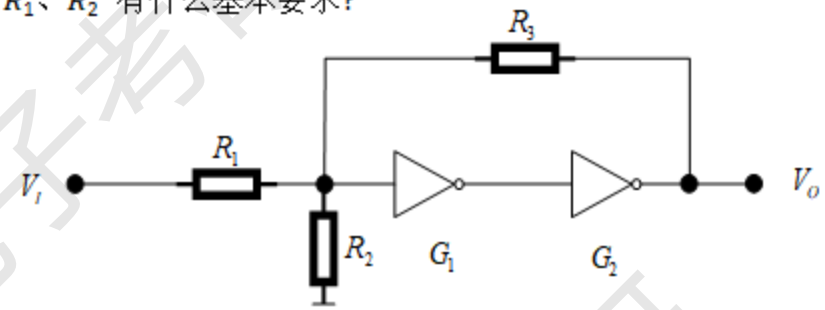
刺猬哥微电子考研

2、(10 分) 分析下图所示测试 NPN 晶体管穿透电流的电路，回答下列问题。

(1) 电路引入了何种反馈?

(2) 电路测试穿透电流的原理是什么?

(3) 选择运放和电阻 R_1、R_2 有什么基本要求?



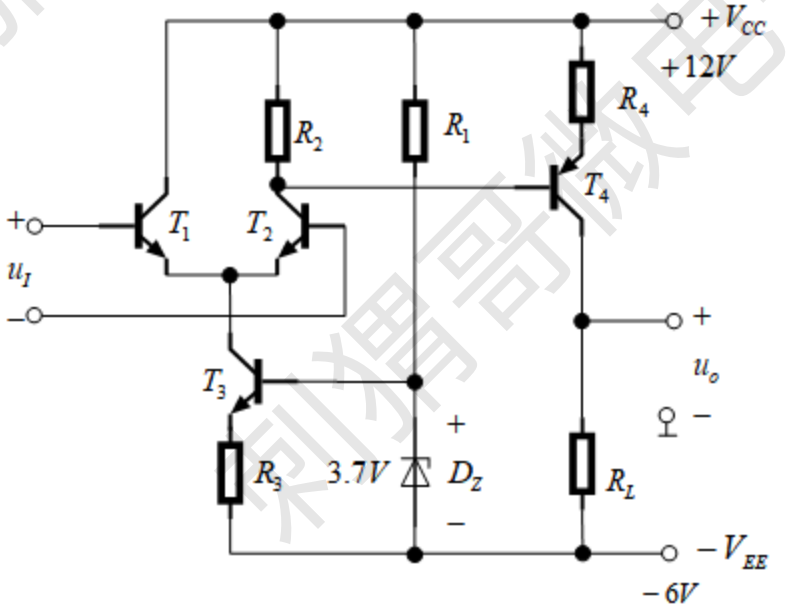
3、(17 分) 分析下图所示参数理想对称电路，其中晶体管 $\beta=200, r_{bb'}=200\Omega$，静态时 $|U_{BEQ}|=0.7\ V, R_1=2K\Omega, R_3=10K\Omega, R_4=500\Omega, R_L=10k\Omega$，稳压管 D_Z 的稳压值为 $3.7\ V$ 。

(1) 计算 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流;

(2) 若 $R_2=2k\Omega$，求解 T_1 和 T_2 的集电极静态点位;

(3) 若静态时输出 $u_o>0$，应如何调节 R_2 的值才能使输出为 0;

(4) 若静态时输出 $u_o=0$，求解 R_2 阻值和电压放大倍数。



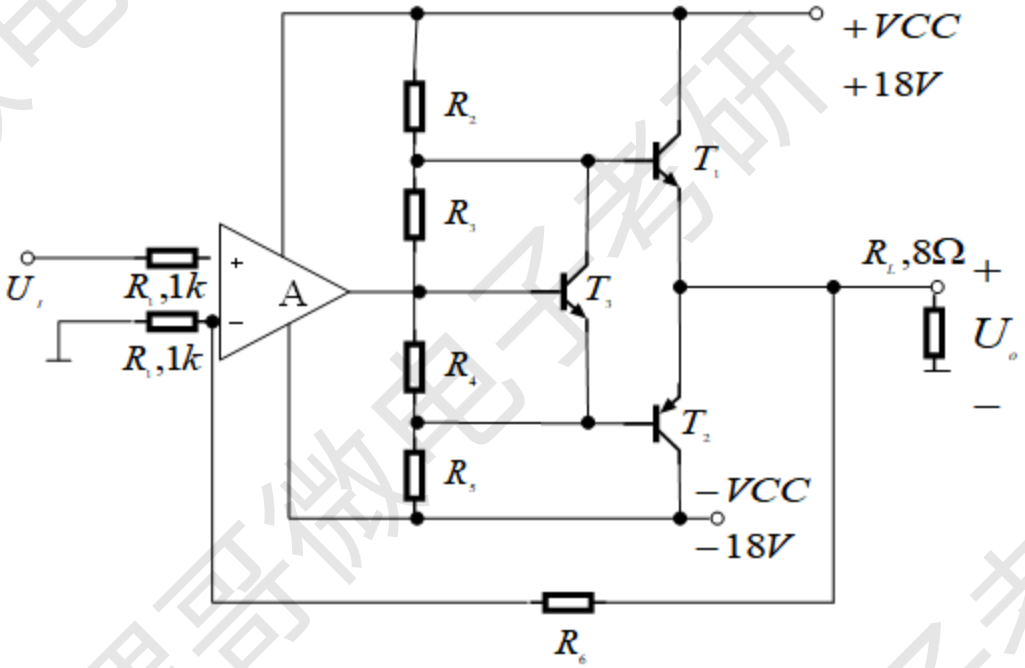
4、(15 分) 分析下图电路，电路中集成运放为理想运放，$R_1 = R_7 = 1\,K\Omega, R_L = 8\Omega, T_1T_2$ 饱和管压降 $|U_{CES}| = 2V$，直流功耗可忽略不计。回答下列问题。

(1) R_3、R_4 和 T_3 作用是什么?

(2) 负载上可能获得的输出功率 P_{om} 和电路的转换效率 η 各为多少?

(3) 设最大输入电压的有效值为 $1\,V$，为使电路不失真输出电压峰值达到 $16\,V$，电阻 R_6 至少应取的多少千欧?

(4) R_3、R_4 和 T_3 可采用什么简单电路代替?



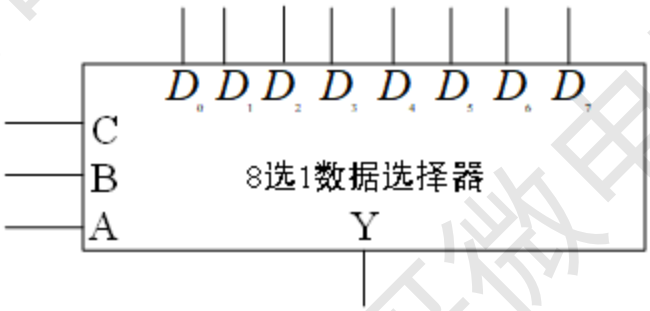
刺猬哥微电子考研

5、(12 分) 8 选 1 数据选择器的框图如下图，其真值表如表。试用该数据选择器和适当的门电路设计组合逻辑电路，该电路有四个输入信号，分别为逻辑功能选择信号 S_0、S_1 和输入信号

A、B，一个输出信号 Y，电路功能为通过设置 S_0、S_1 实现输入变量 A、B 的不同逻辑运算，分别为：

$$S_1S_0 = 00 \text{ 时，} Y = AB$$
$$S_1S_0 = 01 \text{ 时，} Y = A + B$$
$$S_1S_0 = 10 \text{ 时，} Y = A'$$
$$S_1S_0 = 11 \text{ 时，} Y = A \oplus B$$

设计要求：信号 S_1、S_0、A 分别输入到数据选择器的输入端 C、B、A 。



输入			输出
C	B	A	Y
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	0	0	D_4
1	0	1	D_5
1	1	0	D_6
1	1	1	D_7

6、(12 分) 用 JK 触发器和逻辑门设计带进位输出的同步十二进制加法计数器，按时序逻辑电路设计步骤分步写出详细设计过程；

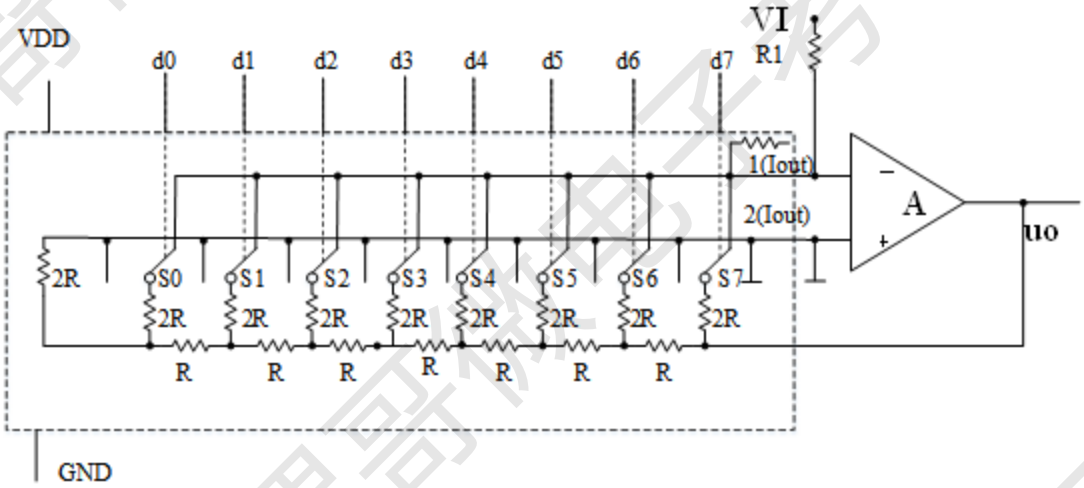
刺猬哥微电子考研

7、(13 分) 倒 T 形电阻网络 D/A 转换器中电阻网络各支路电流流过不同，它与外接运放恰当连接并接入参考电压电源可以实现数模转换，将输入数字量 $d_7d_6d_5d_4d_3d_2d_1d_0$ 转换为对应的模拟量。倒 T 形电阻网络 D/A 转换器与运放连接还可以构成可编程增益放大器，如下图所示。图中，$R_1=10R$（R 与倒 T 型电阻网络 D/A 转换器内部电阻 R 阻值相同)，运放为理想运放。分析下图电路，解答下面问题。

(1)分析电路可编程增益放大器原理并写出放大倍数 $A_V=\frac{V_O}{V_I}$ 的计算公式。

(2) 求出电路的增益变化范围。

(3) 画出用下图 倒 T 形电阻网络 D/A 转换器 (利用其内部反馈电阻) 实现的数模转换电路并写出转换输出电压表达式。



8、(9 分) 说明施密特触发电路、单稳态触发电路和多谐振荡电路的工作特点和主要用途。

中国科学院大学

2023 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：电子线路 856

考生须知：

1、本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。

2、所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

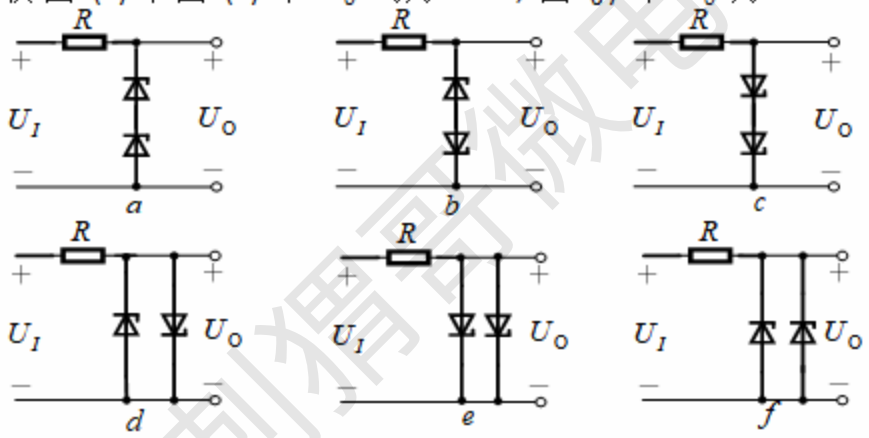
3、可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。

一、填空题 (每题 2 分，共 24 分)

题 1 解：2 （刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

串联:图 (a) 中 U_0 为 14V, 图 (b) 中 U_0 为 6.7 V 或 8.7 V, 图 (c) 中 U_0 为 1.4 V 。

并联:图 (d) 和图 (e) 中 U_0 均为 0.7 V, 图 (f) 中 U_0 为 6 V 。



题 2 解：共集放大电路

共集放大电路为射极跟随器。虽然 $|\dot{A}_u| < 1$，电路无电压放大能力，但是输出电流 I_e 远大于输入电流 I_b，所以电路仍有功率放大作用。

题 3 解：3 （刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

当信号频率等于下限频率 f_L 或上限频率 f_H 时，放大电路的增益下降 $3dB$，且产生 $+45°$ 或 $-45°$ 相移。

题 4 解：开关

开关型稳压电路中的调整管正是工作在开关状态，并因此而得名，其效率可达 70% ~ 95% 。

题 5 解：变压器耦合乙类推挽电路

变压器耦合功率放大电路的优点是可以实现阻抗变换。

题 6 解：共射 （刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

实用基本放大电路动态参数的数量级 (空载情况下)

基本接法	$\|\dot{A}_u\|$	A_i	R_i	R_o
共射	>100	β 几十~几百)	几百欧 ~ 几千欧	几百欧 ~ 几欧
共基	>100	α(< 1)	最小可达十几欧	几百欧 ~ 几千欧
共集	<1	1+ β (几十~几百)	几十千欧 100 千欧以上	最小可达几十欧
共源	几~几十		1MΩ 以上,可趋于无穷大	几百欧 ~ 几千欧
共漏	<1		1MΩ 以上,可趋于无穷大	几百欧 ~ 几千欧

题 7 解：11101000,11101001 （刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

对于给定的补码 10000000：

取反：11111111

加 1：10000000

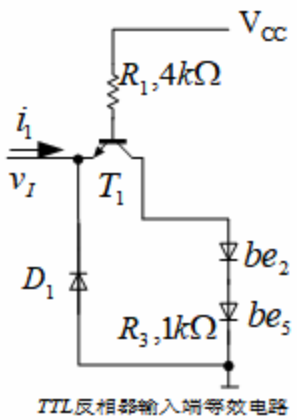
由于这是一个负数，我们不需要将其转换为十进制，而是直接知道它表示的是 -128（因为 8 位二进制数可以表示的范围是-128到 127)。

题 8 解：$-1\ mA$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

阎石第六版教材$P_{105\sim107}$,图 3.4.9、图 3.4.11

当 $V_{CC}=5\ V, V_I=0.2\ V$ 时，输入低电平电流为

$$I_{IL}=-\frac{V_{CC}-v_{BE1}-V_I}{R_1}\approx-\frac{5\ V-0.7\ V-0.3V}{4K\Omega}=-1\ mA$$



TTL反相器输入端等效电路

题 9 解： 5 （刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

TTL 电路扇出系数的计算:

(1) 找到驱动门每个输入端的高/低电平输出电流最大值$I_{OH(max)}$ / $I_{OL(max)}$

负载门高/低电平输入电流最大值$I_{IH(max)}$ / $I_{IL(max)}$

(2) 计算在 $I_{OL}\leqslant I_{OL(max)}$ 的条件下，驱动门能驱动负载门的数目 N_1 。这时应满足

$$I_{OL}=N_1\left|kI_{IL(max)}\right|\leqslant I_{OL(max)}$$

$$N_1\leqslant\frac{I_{OL(max)}}{\left|kI_{IL(max)}\right|}$$

负载为或/或非门时，k 等于每个门的并联输入端数;负载为与/与非门时，k 等于 1 。

(3) 计算在 $I_{OH}\leqslant I_{OH(max)}$ 的条件下，驱动门能驱动负载门的数目 N_2 。 这时应满足

$$I_{OH}=pN_2I_{IH(max)}\leqslant\left|I_{OH(max)}\right|$$

$$N_2\leqslant\frac{\left|I_{OH(max)}\right|}{pI_{IH(max)}}$$

上式中的 p 是每个负载门的并联输入端个数。

(4) 取 N_1、N_2 中小的一个，即为所求的扇出系数。

解: 在保证 $I_{OL}\leqslant I_{OL(max)}$ 的条件下，设 G_1 可驱动负载门的个数为 N_1，因为每个负载门的两个或输入端并联，故有

$$I_{OL} = N_1 \left| 1 \times I_{IL(max)} \right| \leqslant I_{OL(max)}$$

$$N_1 \leqslant \frac{I_{OL(max)}}{\left| 1 \times I_{IL(max)} \right|} = \frac{15}{1 \times 1.6} = 9.375$$

若 G_1 输出高电平时能驱动的负载门个数为 N_2，则有

$$I_{OH} = N_2 2I_{IH(max)} \leqslant \left| I_{OH(max)} \right|$$

$$N_2 \leqslant \frac{\left| I_{OH(max)} \right|}{2I_{IH(max)}} = \frac{0.4}{2 \times 0.04} = 5$$

综合 G_1 输出高、低电平时的驱动能力后得到 $N = 5$ 。

题 10 解：$0.4\mu s$ （刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

n 位输出的 A/D 转换器，完成一次转换所需的时间移为 $n+2$ 个时钟信号周期时间

$$(n+2)T_c = (10+2)\frac{1}{30MH_z} = 12 \times \frac{1}{30 \times 10^6} = 0.4\mu s$$

题 11 解：$4.1\,V$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

由图可见,当 $v_I = 0$ 时 $v_{I1} = 0$、$v_{O2} = 0$ 。 当 v_I 上升到使 $v_{I1} = V_{TH}$ 时，v_{O1} 跳变为 0, v_{O2} 跳变为 V_{DD},所以电路状态的转换是受 v_{I1} 控制的，而且当 v_{I1} 上升至 V_{TH} 时所对应的输入电压值就是 V_{T+} 。

$$v_{I1} = v_1 \frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3}$$

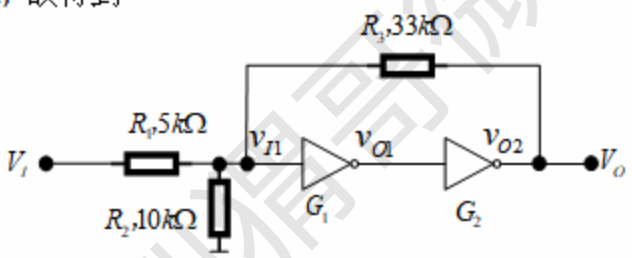
当上式中的 $v_{I1} = V_{TH}$ 时 $v_I = V_{T+}$，故得到

$$V_{TH} = V_{T+} \frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3}$$

$$V_{T+} = V_{TH} \frac{R_1 + R_2 // R_3}{R_2 // R_3}$$

$$= 2.5 \times \frac{5 + 7.7}{7.7} V$$

$$= 4.1\,V$$



题 12 解：$DCBA' + DC'B'A + C'B'A'$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

$$Z = \left(C'B'A'\right) \cdot D_0 + \left(C'B'A\right) \cdot D_1 + \left(C'BA'\right) \cdot D_2 + \left(C'BA\right) \cdot D_3 + \left(CB'A'\right) \cdot D_4 + \left(CB'A\right) \cdot D_5 + \left(CBA'\right) \cdot D_6 + (CBA) \cdot D_7$$

令 $D_0 = 1$、$D_1 = D_6 = D$、$D_2 = D_3 = D_5 = D_7 = G' = 0$

$$Z = \left(C'B'A'\right) \cdot 1 + \left(C'B'A\right) \cdot D + \left(CBA'\right) \cdot D + \left(CB'A'\right) D' = DC'A' + DC'B' + D'B'A'$$

注：当$D_2 = D_3 = D_5 = D_7 = G' = 0$ 时Y才输出可控$D_2 = D_3 = D_5 = D_7 = G' = 1$ 时，Y输出恒为 0。

三、**单项选择题 (每题 2 分，共 36 分)**

题 1 解：D（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

在共射（共源）放大电路中，为了提高电压放大倍数的数值，行之有效的方法是增大集电极电阻 R_e（或漏极电阻 R_d）。然而，为了维持晶体管（场效应管）的静态电流不变，在增大 $R_c(R_d)$的同时必须提高电源电压。当电源电压增大到一定程度时，电路的设计就变得不合理了。在集成运放中，常用电流源电路取代 R_c（或 R_d），这样在电源电压不变的情况下，既可获得合适的静态电流，对于交流信号，又可得到很大的等效的 R_c（或 R_d）。

题 2 解：D（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

$U_{GS} = 0\,V$ 时可以工作在恒流区的场效应管有结型管和耗尽型 MOS 管。

题 3 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

集成运放电路	采用电路	要求/特点/作用

输入级	差分放大电路	1. 输入电阻高 2. 电压放大倍数大 3. 抑制零点漂移能力强 4. 静态电流小
中间级	共射/共源放大电路	1. 使集成运放具有较强的放大能力 2. 常采用复合管作放大管，以恒流源作集电极负载
输出级	互补输出电路	1. 输出电压线性范围宽 2. 输出电阻小 (即带负载能力强) 3. 非线性失真小
偏置电路		1. 用于设置集成运放各级放大电路的静态工作点 2. 采用电流源电路为各级提供合适的集电极 (或发射极、漏极、源极) 静态工作电流。

题 4 解：D（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

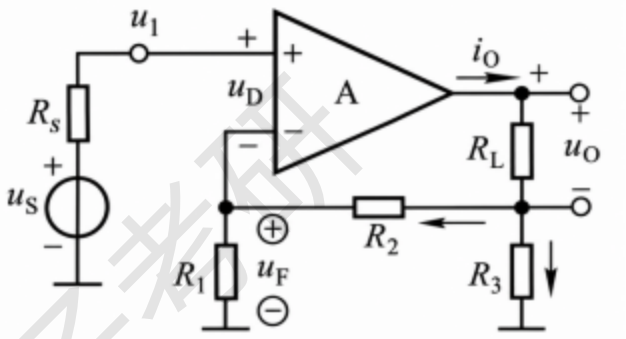
长尾式差分放大电路对共模信号具有抑制作用，对差模信号具有放大作用。

题 5 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

输入量为电压，输出量为电流，故应引入电流串联负反馈，如下图 所示。R_1、R_2 和 R_3 组成反馈网络，输出电流通过 R_1 和 R_2、R_3 两个支路分流，在 R_1 上的压降就是反馈电压。因而反馈系数为

$$F = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

刺猬哥微电子考研



题 6 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

稳压管稳压电路：输出电流较小,输出电压不可调。

串联型稳压电路：

串联型稳压电路以稳压管稳压电路为基础,利用晶体管的电流放大作用,增大负载电流;

在电路中引入深度电压负反馈使输出电压稳定;

通过改变反馈网络参数使输出电压可调。

调整管与负载串联（称为串联型稳压电源），调整管工作在线性区（故称为线性稳压电源）线性稳压电路具有结构简单、调节方便、输出电压稳定性强，纹波电压小等优点。但是，由于调整管始终工作在放大状态，自身功耗较大；故效率较低，甚至仅为 30% ~ 40% 。

开关型稳压电路：

按调整管与负载连接方式可分为串联型和并联型。

调整管正是工作在开关状态，其效率可达 70% ~ 95% 。

串联开关型稳压电路的输出电压低于其输入电压，并联开关型稳压电路的输出电压在一定条件下会高于其输入电压。

题 7 解：A（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

A:在两级放大电路中引入负反馈，当频率从零变化到无穷大时，附加相移从 0° 变化到 −180°，虽然从理论上存在满足相位条件的频率 f_0 但 f_0 趋于无穷大，且当 $f = f_0$ 时 $\dot{A}$ 的值为零，不满足幅值条件，故不可能产生自激振荡。

B：因为共射放大电路输出电压和输入电压反相（$\varphi_A = -180°$），且 C_1 和 R_1、C_2 和 R_2、C_3 和输入电阻 R_i 构成三级移相电路，均为超前网络,在信号频率为 0 到无穷大时相移为 +270° ~ 0°，因此存在使相移为 180°（$\varphi_F = +180°$）的频率,即存在满足正弦波振荡

相位条件的频率 f_0 (此时 $\varphi_A+\varphi_F=0°$)，且在 $f=f_0$ 时有可能满足起振条件 $|\dot{A}\dot{F}|>1$，故 B 电路有可能产生正弦波振荡。

C：因为共射放大电路输出电压和输入电压反相（$\varphi_A=-180°$），且 R_o 和 C_1、R_1 和 C_2、R_2 和 C_3 构成三级移相电路，均为滞后网络，在信号频率为 0 到无穷大时相移为 $0°\sim-270°$，因此存在使相移为 $-180°$（$\varphi_F=-180°$）的频率，即存在满足正弦波振荡相位条件的频率 f_0 (此时 $\varphi_A+\varphi_F=-360°$)，且在 $f=f_0$ 时有可能满足起振条件 $|\dot{A}\dot{F}|>1$，故 C 电路有可能产生正弦波振荡。

D:四级、五级放大电路更易产生自激振荡，因为它们一定存在 f_0，且更易满足幅值条件。因此,头用电路中以三级放大电路最常见。

题 8 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

N 沟道耗尽型 MOS 管的夹断电压与 N 沟道结型场效应管相同，也为负值。

题 9 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

两片十进制计数器 74160 可以分解为两个小于十的因数相乘，即 $100=10\times10$，则可采用串行进位方式或并行进位方式将一个十进制计数器和一个十进制计数器连接起来，构成 100 进制计数器，则可以实现 100 进制。

题 10 解：D（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

题图所示的中间部分是 $CMOS$ 与非门，然后在门电路的每个输入端、输出端各增设一级反相器 (采用带缓冲级的结构，加的这些具有标准参数的反相器称为缓冲器)，最后在输出级又增加了一个反相器，则输出 Y 的表达式为：

$$Y=\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}}=\overline{A+B}$$

题 11 解：D（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

为了获得高精度的 D/A 转换器，单纯依靠选用高分辨率的 D/A 转换器器件是不够的，还必须有高稳定度的参考电压源 V_{REF} 和低漂移的运算放大器与之配合使用，才可能获得较高的转换精度。

题 12 解：C（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

A：ROM 所存储的数据是固定的、预先写好的。

B：当使用一片 ROM 或 RAM 器件不能满足对存储容量的要求时，就需要将若干片 ROM 或 RAM 组合起来，形成一个容量更大的存储器。

C：首先，从读/写的功能上，可以将半导体存储器分为随机存储器和只读存储器两大类。随机存储器工作时，可以随时对其进行快速的读/写操作；而只读存储器在正常工作状态下，只能从中读出数据。虽然有些只读存储器(如 E^2PROM)中的数据可以擦除改写，但由于擦除改写的速度很慢，无法满足数字系统对数据进行快速读/写的要求，所以通常仍然用来存储一些固定的数据，作为只读存储器使用。

题 13 解：B（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

米利($Mealy$)型电路的输出信号不仅取决于存储电路的状态，而且还取决于输入变量；穆尔 ($Moore$)型电路的输出信号仅仅取决于存储电路的状态。

穆尔($Moore$)型电路是米利 ($Mealy$)型电路的一种特例。

题 14 解：A（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

B：多谐振荡电路是一种自激振荡电路，接通电源以后不需要外加触发信号便能自动地产生矩形脉冲。(不是正弦波)

C： 555 定时器可以实现施密特触发电路。

D：非对称式多谐振荡电路接入石英晶体也可以构成频率稳定度更高的石英晶体多谐振荡器。

三、 简答分析计算题（8 小题，共 98 分）（刺猬哥团队，中科院答疑交流群 858081470）

1、(7 分)

直流负反馈：稳定静态工作点 Q 、减小温漂；

交流负反馈：稳定放大倍数、改变输入输出电阻、展宽频带、减小非线性失真。

2、(10分)

(1) 电压并联负反馈;

(2) 若集成运放为理想运放，则 R_1 的电流等于 T_1 的穿透电流 I_{CEO}，因此输出电压 $U_0 = -I_{CEO}R_1$ ，但由于实际集成运放的输入电阻不是无穷大，失调因素不为零；又由于基极开路时，晶体管 $c-e$ 间电阻很大，需测得 R_1 两端的电位，来求得 I_{CEO}，即:

$$I_{CEO} = \frac{U_N - U_0}{R_1}$$

(3) 为了使输出电压不至于太小， R_1 的取值也不能太小，故选择高阻型、高精度的集成运放，R_2 (平衡电阻) 的取值应和 R_1 的取值一样，这样会使数据准确些。

3、(12 分)

(1)由题意，T_3 管的集电极中电流约为 T_1、T_2 发射极电流之和，即:

$$I_{C3} = \frac{U_Z - U_{BEQ3}}{R_3} = \frac{3.7\,V - 0.7\,V}{10k\Omega} = 0.3\ mA$$

静态时，T_1 和 T_2 管的发射极电流:

$$I_{E_1} = I_{E_2} = 0.15\ mA$$

(2)集电极静态电位 U_{CQ1} 和 U_{CQ2} 分别为:

$$U_{CQ1} = V_{CC} = 12\,V$$

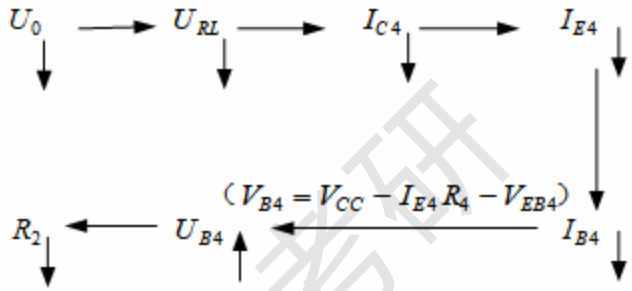
$\because I_{E_2} = 0.15\ mA, I_{C_2} \approx I_{E_2} = 0.15\ mA$，则:

$$\mathrm{I_{C2}} = \frac{V_{cc} - \mathrm{V_{CQ2}}}{\mathrm{R_2}} + \frac{V_{cc} - \mathrm{V_{EB4}} - \mathrm{V_{CQ2}}}{\mathrm{R_4}(1+\beta)}$$

解得$V_{CQ2} \approx 11.69\,V$

(3) 若静态时输出 $u_o = 0$，则应该是减小 R_2，具体分析过程如下图所示:

刺猬哥微电子考研



$R_2=\dfrac{V_{cc}-U_{B4}}{I_{R2}}$，因为 U_{B4} 上升，分子会变小

(4) 当 $u_i=0$ 时，输出电压 $u_o=0$，则 T_4 管的集电极电流为：

$$I_{CQ4}=\frac{U_{EE}}{R_L}=\frac{6\,V}{10k\Omega}=0.6\,mA$$

R_2 的阻值为：

$$U_{B4}=V_{CC}-I_{E4}\times R_4-\left|U_{BEQ4}\right|=12\,V-0.6\,mA\times 500\Omega-0.7\,V=11\,V$$

$$I_{R2}=I_{C2}-I_{B4}=I_{C2}-\frac{I_{CQ4}}{\beta}=I_{E2}-\frac{I_{CQ4}}{\beta}=0.15\,mA-\frac{0.6}{200}\,mA=0.147\,mA$$

$$R_2=\frac{U_{R2}}{I_{R2}}=\frac{I_{E4}\times R_4+\left|U_{BEQ4}\right|}{I_{R2}}=\frac{1.56\,V}{0.147\,mA}\approx 6.8k\Omega$$

电压放大倍数求解过程如下：

$$r_{be2}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ2}}=200\Omega+(1+200)\frac{26mV}{0.15\,mA}\approx 35k\Omega$$

$$r_{be4}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ4}}=200\Omega+(1+200)\frac{26mV}{0.6\,mA}\approx 8.87k\Omega$$

$$\dot{A}_{u1}=\frac{\beta\times\{R_2//[r_{be4}+(1+\beta)R_4]\}}{2r_{be2}}=\frac{200\times\{6.8k\Omega//[8.87k\Omega+(1+200)R_4\times 500\Omega]\}}{2\times 35k\Omega}\approx 19.4k\Omega$$

$$\dot{A}_{u2}=-\frac{\beta\times R_L}{r_{be4}+(1+\beta)R_4}=\frac{200\times 10k\Omega}{8.87k\Omega+(1+200)\times 500\Omega}=-18.4k\Omega$$

$$\dot{A}_{u2}=\dot{A}_{u1}\times\dot{A}_{u2}=19.4k\Omega\times(-18.4k\Omega)\approx -357$$

4、（ 15 分）（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1) R_3,R_4 和 T_3 是 U_{BE} 倍增电路，作用是为了消除交越失真；

(2) 负载上可能获得的输出功率 P_{om} 和电路的转换效率 η 分别为：

$$P_{om}=\frac{(V_{CC}-|U_{CES}|)^2}{2R_L}=\frac{(18\,V-2\,V)^2}{2\times 8k\Omega}W=16\,W$$

$$\eta=\frac{\pi}{4}\times\frac{V_{CC}-|U_{CES}|}{V_{CC}}=\frac{\pi}{4}\times\frac{18\,V-2\,V}{18\,V}\times 100\%\approx 69.8\%$$

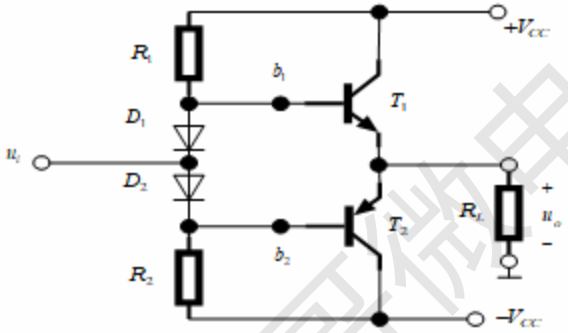
(3) 电压放大倍数为：

$$\dot{A}_u=\frac{U_{omax}}{\sqrt{2}U_i}=\frac{16\,V}{\sqrt{2}\times 1\,V}\approx 11.3$$

$$\dot{A}_u=1+\frac{R_6}{R_1}\approx 11.3$$

$R_1=1k\Omega$，故 R_6 至少应取 $10.3k\Omega$。

（4） R_3, R_4 和 T_3 可采用两个二极管 D_1 和 D_2 代替，如下图所示：



5、（ 12 分）（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1)真值表如下表所示：

逻辑表达式为：

$$Y=S_1'S_0'AB+S_1'S_0A'B+S_1'S_0AB'+S_1'S_0AB+S_1S_0'A'B'+S_1S_0'A'B+S_1S_0A'B+S_1S_0AB'$$

又知 8 选 1 数据选择器的输出逻辑式为：

$$Y=\left(C'B'A'\right)D_0+\left(C'B'A\right)D_1+\left(C'BA'\right)D_2+\left(C'BA\right)D_3+\left(CB'A'\right)D_4+\left(C'B'A\right)D_5$$
$$+\left(CBA'\right)D_6+(CBA)D_7$$

刺猬哥微电子考研

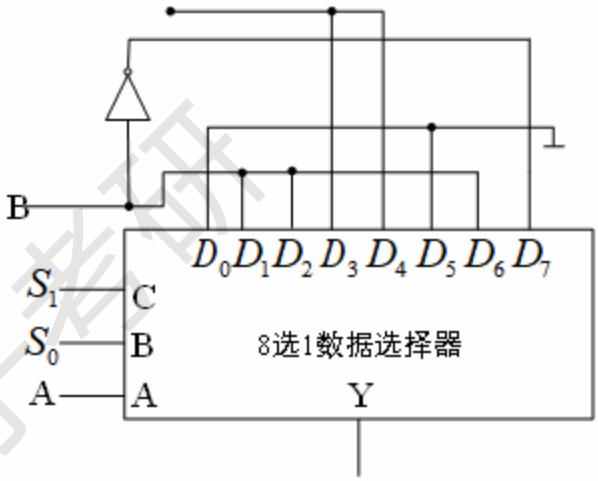
S_1	S_0	A	B	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

将要求产生得函数式化为与数据选择器输出函数式完全对应得形式，得到 B 接 D，即：

$$D_0 = D_5 = 0,\ D_1 = D_2 = D_6 = B,\ D_3 = D_4 = 1, D_7 = B'$$

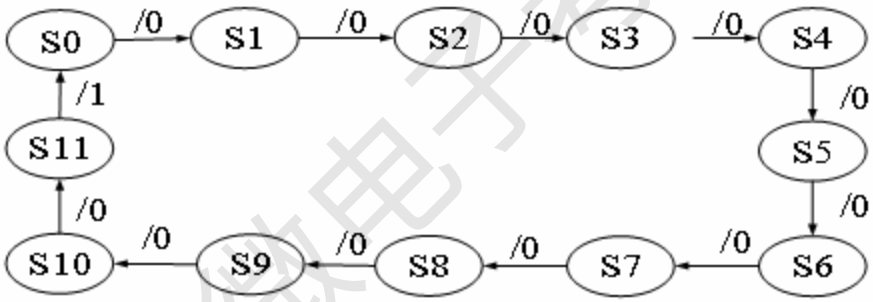
刺猬哥微电子考研

画出电路图，如图所示：



6、（ 12 分）

首先设计同步十二进制计数器。假设进位输出端逻辑变量为 C，$C=1$ 表示有进位，$C=0$ 表示无进位。十二进制计数器有十二个状态，分别用 S_0、S_1……S_{11} 表示，按题意可得出状态转换图如下图：



经分析，状态图不能再化简。由于 $2^3<10<2^4$，故需要 4 个能发器，对上述状态进行编码,依次取 0000-1001 作为 S_0-S_{11} 的编码，计数器的状态转换表如下表所示：

状态	编码				进位输出C	对应十进制
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0		
S_0	0	0	0	0	0	0
S_1	0	0	0	1	0	1
S_2	0	0	1	0	0	2
S_3	0	0	1	1	0	3
S_4	0	1	0	0	0	4
S_5	0	1	0	1	0	5
S_6	0	1	1	0	0	6
S_7	0	1	1	1	0	7
S_8	1	0	0	0	0	8
S_9	1	0	0	1	0	9
S_{10}	1	0	1	0	0	10
S_{11}	1	0	1	1	1	11
S_0	0	0	0	0	0	0

由于电路的次态 $Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^*$ 和进位输出 C 唯一地取决于电路现态 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的取值，故可根据真值表画出表示次态逻辑函数和进位输出函数的卡诺图，如下图所示。因为计数器正常工作时不会出现 1100、1101、1110 和 1111 四个状态，所以可将 $Q_3Q_2Q_1'Q_0'$、$Q_3Q_2Q_1'Q_0$、$Q_3Q_2Q_1Q_0'$、$Q_3Q_2Q_1Q_0$ 、四个最小项作约束项处理，在卡诺图中用 × 表示。

$Q_3^*Q_2^*$ \ $Q_1^*Q_0^*$	00	01	11	10
00	0001/0	0010/0	0100/0	0011/0
01	0101/0	0110/0	1000/0	0111/0
11	XXX/X	XXX/X	XXX/X	XXX/X
10	1001/0	1010/0	0000/1	1011/0

为清晰起见，可将上图所示的卡诺图分解为下图所示的五个卡诺图，分别表示 Q_3^*、Q_2^*、Q_1^*、Q_0^* 和 C 这五个逻辑函数。从这些卡诺图得到电路的状态方程为：

Q_3Q_2 \ $Q_1^*Q_0^*$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	1	1	0	1

$$Q_3^* = Q_3Q_1' + Q_3Q_0' + Q_2Q_1Q_0$$

Q_3Q_2 \ $Q_1^*Q_0^*$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	X	X	X	X
10	0	0	0	0

$$Q_2^* = Q_2Q_1' + Q_2Q_0' + Q_3'Q_2Q_1Q_0$$

Q_3Q_2 \ $Q_1^*Q_0^*$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	X	X	X	X
10	0	1	0	1

$$Q_1^* = Q_1'Q_0 + Q_1Q_0'$$

Q_3Q_2 \ $Q_1^*Q_0^*$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	0	1

$$Q_0^* = Q_0'$$

Q_3Q_2 \ $Q_1^*Q_0^*$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	0	1	0

$$C = Q_3Q_1Q_0$$

题目要求选用 JK 触发器组成这个电路，即 $Q^* = J\bar{Q} + \bar{K}Q$，然后就可以找出取动方程了.

$$Q_3^* = Q_2Q_1Q_0\left(Q_3 + Q_3^{'}\right) + Q_3\left(Q_0^{'} + Q_1^{'}\right) = Q_2Q_1Q_0Q_3^{'} + \left(Q_0^{'} + Q_1^{'}\right)Q_3$$

$$Q_2^* = Q_3^{'}Q_1Q_0Q_2^{'} + \left(Q_1^{'} + Q_0^{'}\right)Q_2$$

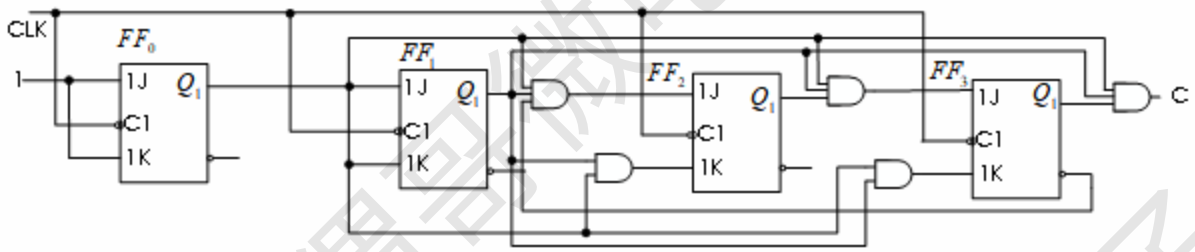
$$Q_1^* = Q_1Q_0^{'} + Q_1^{'}Q_0 \qquad Q_0^* = 1 \times Q_0^{'} + 1^{'} \times Q_0$$

输出方程为：$C = Q_3Q_1Q_0$

在变换 Q_3^* 的逻辑式时，删去了约束项 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 将式中的各逻辑式与 JK 触发器的特性方程对照，则各个触发器的驱动方程应为：

$$\begin{cases} J_3 = Q_2Q_1Q_0 & K_3 = Q_1Q_0 \\ J_2 = Q_3^{'}Q_1Q_0 & K_2 = Q_1Q_0 \\ J_1 = Q_0 & K_1 = Q_0 \\ J_0 = 1 & K_0 = 1 \end{cases}$$

根据驱动方程和输出方程，则可画出电路图，如下图所示：



为验证电路的逻轻功能是否正确，可将 0000 作为初始状态代入状态方程依次计算次态值，所得结果应与状态转换表相同。最后还应检估电路能否自启动，将 4 个无效状态 1100、1101、1110 和 1111 分别代入状态方理中计等，则电路能自启动。

7、（ 13 分）（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1) 可编程增益放大器原理为：倒 T 形电阻网络 D/A 转换器与运放接成普通的反相比例放大电路形式。电路中倒 T 形电阻网络 D/A 转换器内部的反馈电阻 R 为反相比例放大电路的输入电阻，而曲数字量控制的倒 T 形电阻网络是它的反馈电阻。当输入数字量变化时，倒 T 形电阻网络的等效电阻随之改变。这样，在输入电阻一定的情况下，随

着电阻网络的等效电阻变化，反相比例放大器的增益也就随之改变。

放大倍数 A_V 的计算公式为：

$$I_{R1}=\frac{V_i}{R_1}=-I_\Sigma$$

$$I_\Sigma=\frac{V_o}{R}(d_7 2^7+d_6 2^6+d_5 2^5+d_4 2^4+d_3 2^3+d_2 2^2+d_1 2^1+d_0 2^0)\times\frac{1}{2^8}$$

$$A_V=\frac{V_o}{V_i}=-\frac{1}{10}\times\frac{2^8}{D_n}=-\frac{1}{10}\times\frac{2^8}{d_7 2^7+d_6 2^6+d_5 2^5+d_4 2^4+d_3 2^3+d_2 2^2+d_1 2^1+d_0 2^0}$$

(2) 编程增益放大器为双极性 D/A 转换器，该电路的增益变化范围为：

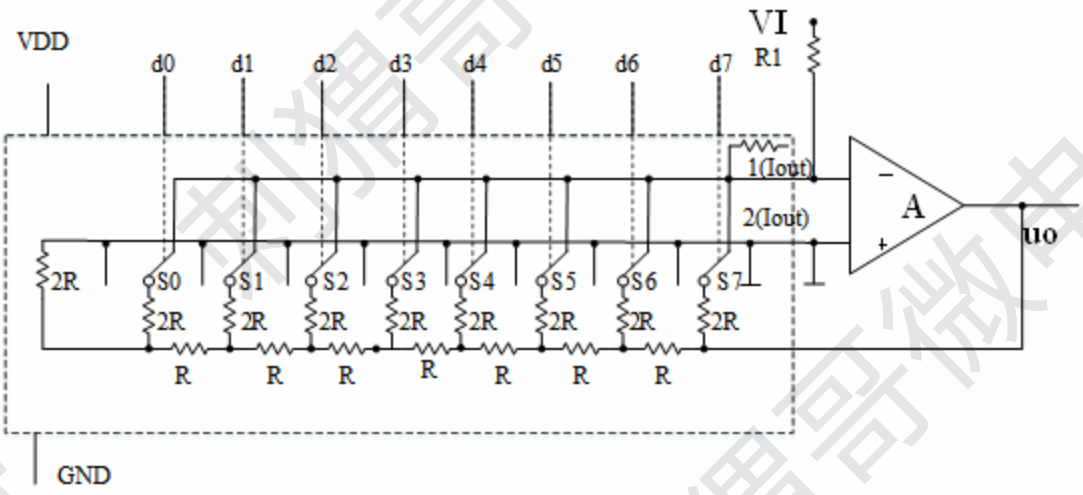
当 $d_7d_6d_5d_4d_3d_2d_1d_0=00000001$ 时，

$$A_V=-\frac{256}{10}=-25.6$$

当 $d_7d_6d_5d_4d_3d_2d_1d_0=11111111$ 时，

$$A_V=-\frac{1}{10}\times\frac{2^8}{255}\approx-0.1$$

(3) 倒 T 形电阻网络 D/A 转换器（利用其内部反馈电阻）实现的数模转换电路如下图所示：



写出转换输出电压表达式为：

$$\frac{V_O}{R}=-\frac{V_i}{R_1}\Rightarrow V_O=-\frac{R}{R_1}V_i$$

8、（ 9分）（刺猬哥考研团队，答疑交流群 858081470）

(1) 施密特触发电路的工作特点：

1.输入信号从低电平上升的过程中电路状态转换时对应的输入电平，与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平不同。

2.在电路状态转换时，通过电路内部的正反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡。

施密特触发电路的主要用途为：

波形变换、脉冲整形、脉冲鉴幅

(2)单稳态触发电路的工作特点为：

1.它有稳态和暂稳态两个不同的工作状态。

2.在外界触发脉冲作用下，能从稳态翻转到暂稳态，在暂稳态维持一段时间以后，再自动返回稳态。

3.暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数，与触发脉冲的宽度和幅度无关。

单稳态触发电路主要用途为：

单稳态电路被广泛应用于脉冲整形、延时(产生滞后于触发脉冲的输出脉冲)以及定时(产生固定时间宽度的脉冲信号)等。

(3)多谐振荡电路的工作特点为：

多谐振荡器是一种自激振荡电路，在接通电源以后，不需要外加触发信号，便能自动的产生矩形脉冲信号。

多谐振荡电路的主要用途：产生合适的频率和矩形脉冲信号，用于驱动不同的电子元件和电路。

欢迎交流讨论！



刺猬哥微电子考研